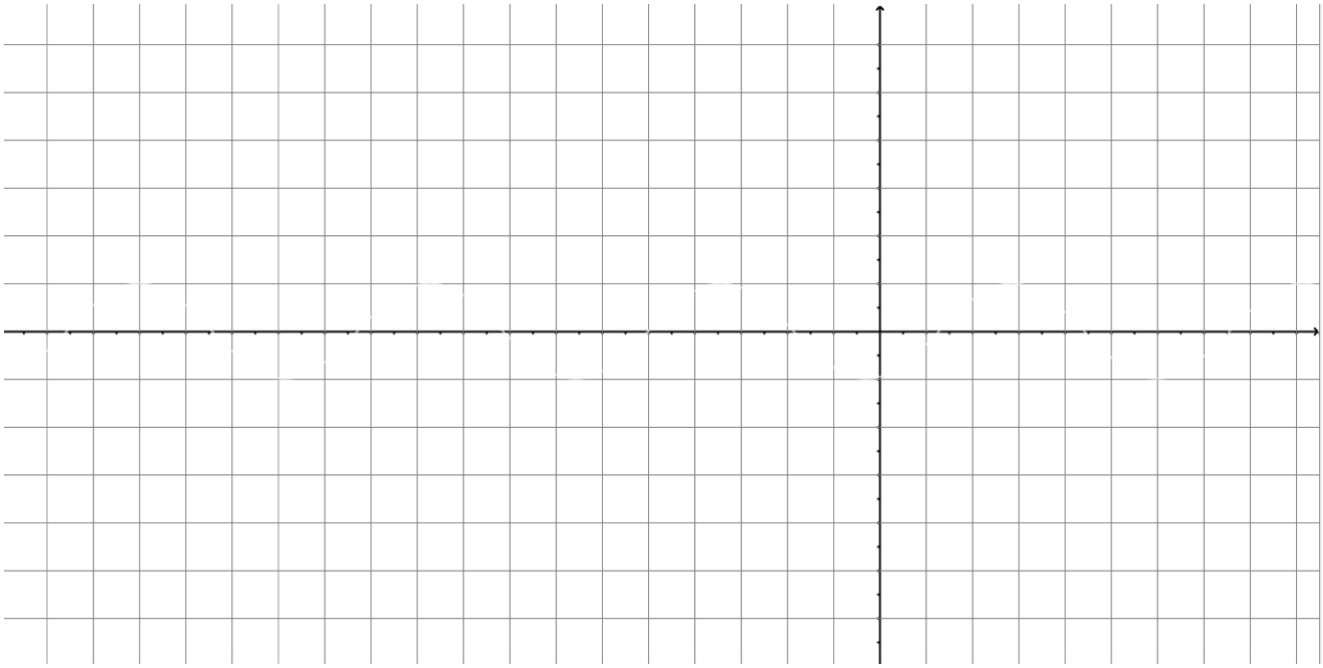
FÍSICA 2º BAC	1er parcial 3EVAL	24-03-2023
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC_____	

CUESTIÓN 1. ÓPTICA GEOMÉTRICA

a) Explica cuál debe ser la posición de un objeto respecto a una lente delgada para obtener una imagen virtual y aumentada cuatro veces. ¿Qué tipo de lente has de usar? Justifícalo gráficamente mediante un trazado de rayos. *(1 punto).*



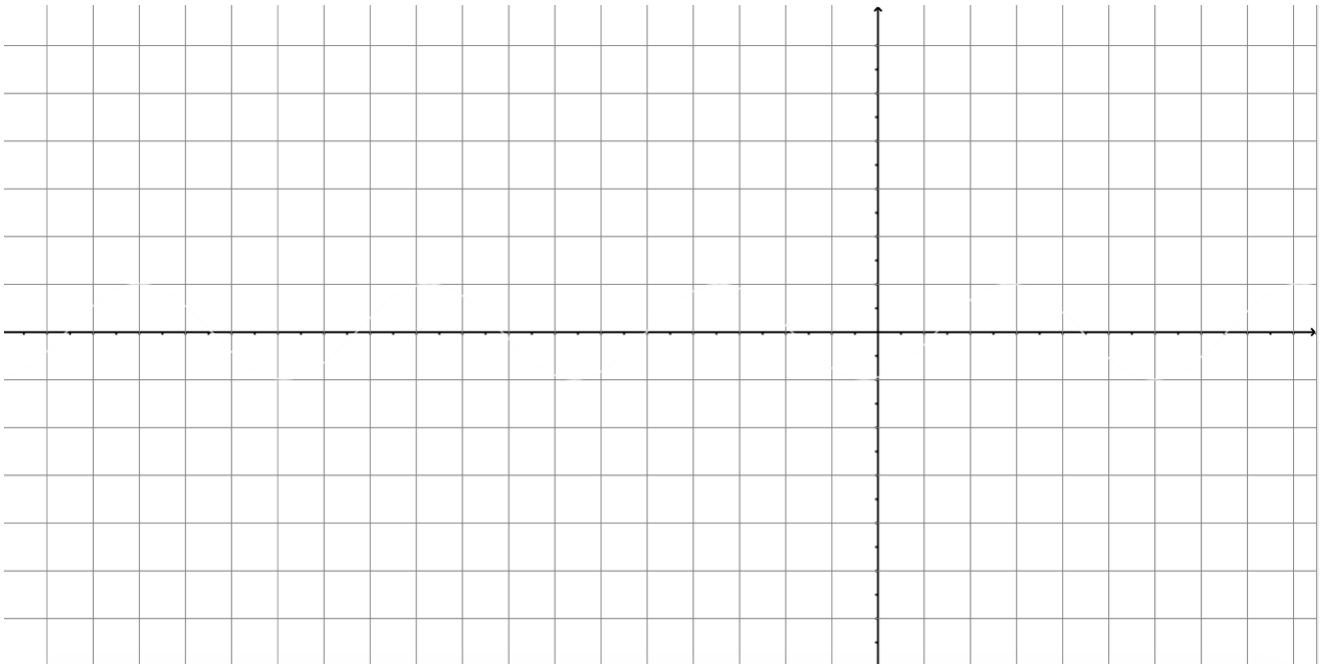
b) Un objeto de 1 cm de altura se sitúa a 6 cm delante de una lente convergente de 8 cm de distancia focal. Determina mediante los cálculos pertinentes la potencia, la posición, el tamaño y tipo (real o virtual) de la imagen formada. *(1 punto).*

CUESTIÓN 2. ÓPTICA GEOMÉTRICA

Calcula la posición, el tamaño y la orientación de la imagen formada a través de una lente divergente cuando el objeto se coloca a una distancia igual a la distancia focal de la lente.

a) Haz el cálculo analítico. *(1 punto)*

b) Ilustra el problema con el trazado de rayos. *(1 punto)*



CUESTIÓN 3. RELATIVIDAD ESPECIAL

a) Enuncia los dos postulados en que se basa la Teoría de la RE de Einstein *(1 punto)*

1er postulado

2º postulado

b) **Justifica** si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: *(1 punto)*

"Si se acelera una partícula de masa m_0 durante suficiente tiempo, su energía cinética máxima será $E_c = ½·m_0·c^2$, siendo "c" la velocidad de la luz." ***Justificación:***	
"Si el observador A va subido en un tren a una velocidad $v \approx c$ y es adelantado por un fotón, entonces medirá desde su sistema de referencia una velocidad para éste equivalente a $u' = c - v$." ***Justificación:***	

CUESTIÓN 4. RELATIVIDAD ESPECIAL

Un muon de $m_0 = 9{,}64 \cdot 10^{-29}$ kg es acelerado desde el reposo hasta que alcanza una velocidad: $v = 0{,}95 \cdot c$, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Determina:

a) Calcula el factor relativista "γ". *(0,5 puntos)*
b) La masa de la partícula cuando se mueve a la velocidad v, expresada en unidades del SUN. *(0,5 puntos)*
c) La energía (en MeV) que ha sido necesario suministrar a la partícula para que ésta alcance dicha velocidad v. *(0,5 puntos)*
d) La cantidad de movimiento "p" de la partícula, expresada en el SUN *(0,5 puntos)*

(Datos: Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \cdot 10^8$ $m \cdot s^{-1}$; carga elemental del electrón: $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; 1 MeV = 10^6 eV)

CUESTIÓN 5. RELATIVIDAD ESPECIAL.

Si una astronauta se embarca en un viaje hacia una galaxia que dista 4 años luz de la tierra, y el viaje de ida y vuelta dura para ella 2 años, se pide calcular justificadamente, indicando qué observador aprecia L, L', Δt y $\Delta t'$:

a) La duración del viaje para su hermano mellizo que se queda en Tierra esperando su regreso. *(1 punto)*
b) La velocidad a la que se realizó el viaje, en función de "c". *(0,5 puntos)*
c) La distancia recorrida por la nave desde el punto de vista de la astronauta. *(0,5 puntos)*